



Concesionaria "Autos del Litoral"

Pedido de sistema de gestión

Documento redactado por Rubén Acosta, dueño de la concesionaria, para el equipo de desarrollo.

La historia de la concesionaria

Tengo este negocio desde 1998. Empecé comprando y vendiendo un auto por mes, en el patio de mi casa, en Concordia. Hoy tenemos un predio sobre la ruta, 30 a 40 autos en stock, cuatro vendedores, y mucha más vuelta de la que yo puedo manejar a mano.

El problema es que **sigo manejándola como en el 98**. Tengo una planilla de Excel que se rompe cuando alguien la edita en su celular, un cuaderno con las consultas de los clientes, y la cabeza de los vendedores con la lista de quién está atendiendo a quién. Ya pasaron varias cosas feas:

- Le vendimos el mismo auto a dos clientes con dos días de diferencia. Hubo que devolver una señal.
- Un cliente reservó un Corsa, viajó desde Federación, y cuando llegó ya no estaba — porque otro vendedor lo vendió sin avisar.
- Tengo cuatro vendedores y no sé bien cuánta comisión le toca a cada uno este mes.

Necesito algo **simple, que corra en la computadora del escritorio principal**, donde podamos cargar los autos, los clientes que vienen a consultar, las reservas, las ventas, y los datos de los vendedores. No quiero algo que dependa de internet ni de un tipo que después me cobre por mes. Quiero algo que abra y cierre, y que la información esté siempre.

Qué necesito que el sistema haga

La concesionaria gira alrededor de cinco cosas. Para cada una, tengo que poder **dar de alta, consultar, modificar y dar de baja** registros.



1. Los autos en stock

Saber qué tengo, dónde está, y a qué precio. Necesito:

- Cargar un auto nuevo cuando lo compramos para revender.
- Ver el listado completo, y poder **filtrar por marca, por rango de precio, o por estado** (disponible, reservado, vendido, en taller).

- Buscar un auto por patente o por número interno.
- Cambiar el estado de un auto (cuando se reserva, se vende, o lo mandamos a arreglar).
- Dar de baja un auto que no tenemos más (ya sea porque se vendió hace mucho o porque lo devolvimos al dueño anterior).

De cada auto quiero guardar:

- Un número interno (único, no se repite).
 - Patente.
 - Marca.
 - Modelo.
 - Año.
 - Kilómetros.
 - Precio de venta.
 - Estado (disponible, reservado, vendido, en taller).
 - Fecha de ingreso al stock.
-

2. Los clientes

Toda persona que viene a consultar, aunque no compre. Necesito tenerlos cargados para poder llamar después y ofrecer cosas. Necesito:

- Registrar a un cliente nuevo cuando viene a consultar por primera vez.
- Listar a todos los clientes.
- Buscar a un cliente por DNI o por nombre.
- Actualizar sus datos de contacto.
- Eliminar a quien pidió no figurar más en la base.

De cada cliente quiero guardar:

- Un número interno (único).
- DNI.
- Nombre completo.
- Teléfono.
- Email (si tiene).
- Localidad (para saber de dónde nos llegan los clientes).
- Qué está buscando (un breve texto: "auto familiar barato", "una camioneta 4x4", etc.).

También me gustaría poder ver, cuando consulto a un cliente, **qué autos compró con nosotros y qué reservas tiene activas**.

3. Las ventas

Cuando un auto se vende, hay que dejarlo registrado. Una venta **conecta** un auto, un cliente y un vendedor. Necesito:

- Registrar una venta nueva (qué auto, qué cliente, qué vendedor, qué día, a qué precio).
- Ver todas las ventas hechas.
- Buscar una venta por patente del auto, por DNI del cliente, o por vendedor.
- Modificar el estado del pago si se vendió en cuotas.
- Eliminar una venta si se anula la operación (rara vez, pero pasa).

De cada venta quiero guardar:

- Un número (único).
- A qué auto corresponde.
- A qué cliente corresponde.
- A qué vendedor corresponde.
- Fecha de la venta.
- Precio final acordado (puede no ser el precio de lista — siempre se negocia).
- Forma de pago (contado, financiado, parte de pago con otro auto).
- Estado del pago (cobrado, pendiente, en cuotas).

 **Importante:** cuando se registra una venta, el auto tiene que pasar automáticamente a estado "vendido". Yo no me tengo que acordar de cambiarlo.

4. Las reservas

Cuando un cliente quiere "asegurar" un auto pero todavía no compra, deja una señal y queda reservado. Hoy es donde más quilombos tenemos. Necesito:

- Registrar una reserva (qué auto, qué cliente, qué vendedor, monto de la señal).
- Listar las reservas activas.
- Buscar reservas por auto, por cliente o por vendedor.
- Convertir una reserva en venta (cuando el cliente vuelve a pagar el resto).
- Cancelar una reserva (si el cliente se arrepiente, o pasa el plazo).

De cada reserva quiero guardar:

- Un número (único).
- A qué auto corresponde.
- A qué cliente corresponde.
- A qué vendedor corresponde.
- Fecha en que se hizo la reserva.
- Monto de la señal.

- Fecha límite para concretar la compra.
- Estado (activa, concretada, cancelada).

 *Cuando se hace una reserva, el auto tiene que pasar a estado "reservado". Si la reserva se cancela, vuelve a "disponible". Si se concreta, pasa a "vendido".*

5. Los vendedores y sus comisiones

Tengo cuatro vendedores y cada uno tiene su porcentaje de comisión sobre lo que vende. Necesito poder llevar la cuenta sin enloquecerme:

- Registrar un vendedor nuevo cuando entra al equipo.
- Listar todos los vendedores.
- Buscar un vendedor por nombre o por DNI.
- Actualizar su porcentaje de comisión (a veces lo subimos por antigüedad).
- Dar de baja un vendedor que dejó de trabajar.

De cada vendedor quiero guardar:

- Un número interno (único).
- DNI.
- Nombre completo.
- Teléfono.
- Email.
- Porcentaje de comisión (ej: 3%).
- Fecha de ingreso al equipo.
- Estado (activo, inactivo).

Y al consultar un vendedor, quiero poder ver **todas las ventas que hizo y el monto total de comisiones que le corresponden.**

Cómo me imagino que se usa

Yo abro el programa, me aparece la pantalla principal con las cinco áreas. Elijo una y entro a las opciones de esa área. Cuando termino, vuelvo a la principal o sigo trabajando en lo mismo.

Pantalla principal

 AUTOS DEL LITORAL – Sistema v1.0

1. Autos en stock

2. Clientes

3. Ventas

4. Reservas

5. Vendedores

0. Salir

¿Qué querés hacer?

Una vez adentro de un área (ejemplo: autos)

 AUTOS EN STOCK

1. Cargar un auto nuevo

2. Ver listado de autos

3. Buscar un auto

4. Cambiar estado de un auto

5. Dar de baja un auto

9. Volver a la pantalla principal

¿Qué querés hacer?

Cosas importantes para cómo lo uso

- **El programa no se tiene que cerrar solo.** Solo termina cuando yo elijo "Salir".
- Si me equivoco y aprieto una opción que no existe, que me lo diga con buena onda y vuelva a preguntarme.
- Antes de borrar algo, **que me pida confirmación.** No quiero que se pierda una venta por un click apurado.
- Después de cada acción, que me deje en el área donde estaba, no me mande siempre al inicio.

Algunas cuestiones técnicas que me pidieron incluir

El equipo de desarrollo me pidió que aclare algunas cosas técnicas para que no haya malentendidos:

Tipos de datos

Para qué	Qué usar
El conjunto de registros de un área (todos los autos, todos los clientes, etc.)	Lista
Cada registro individual (un auto, una venta)	Diccionario
Datos inmutables agrupados (coordenadas, opciones, retorno múltiple)	Tupla
Fechas	date de datetime (from datetime import date)

Organización del código

El código tiene que estar dividido en **funciones** con responsabilidades claras. Como mínimo, cada área de la concesionaria debería tener funciones para:

- Mostrar el menú del área.
- Cargar un nuevo registro.
- Listar los registros.
- Buscar un registro.
- Actualizar un registro.
- Eliminar un registro.

 Si una función pasa de 30 líneas, probablemente está haciendo demasiado. Conviene partirla.

Validaciones que necesito sí o sí

- Cuando ingreso un número (año, kilómetros, precio, comisión), que verifique que sea un número.
- Cuando ingreso un email, que al menos chequee que tenga @ .
- Cuando busco algo y no existe, que me lo diga sin romperse.
- Los números internos (auto, cliente, venta, reserva, vendedor) tienen que ser **únicos y autoincrementales**.

Resumen — Qué entidades maneja el sistema

Esta es una referencia rápida con todo lo que el sistema tiene que guardar.

Auto

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	int	1
patente	str	"AB123CD"
marca	str	"Chevrolet"
modelo	str	"Corsa Classic"
año	int	2014
kilometros	int	120000
precio	int	4500000
estado	str	"disponible"
fecha_ingreso	date	date(2026, 3, 15)

Cliente

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	int	1
dni	str	"32456789"
nombre_completo	str	"María González"
telefono	str	"345-4123456"
email	str	"maria@mail.com"
localidad	str	"Federación"
que_busca	str	"auto familiar usado, hasta 5 millones"

Venta

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	int	1
id_auto	int	12
id_cliente	int	7
id_vendedor	int	2
fecha_venta	date	date(2026, 5, 2)
precio_final	int	4300000
forma_pago	str	"financiado"
estado_pago	str	"en_cuotas"

Reserva

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	int	1
id_auto	int	12
id_cliente	int	7
id_vendedor	int	2
fecha_reserva	date	date(2026, 4, 25)
monto_sena	int	300000
fecha_limite	date	date(2026, 5, 10)
estado	str	"activa"

Vendedor

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	int	1
dni	str	"28456789"
nombre_completo	str	"Carlos Ríos"
telefono	str	"345-4987654"
email	str	"carlos@autosdellitoral.com"
comision_porcentaje	float	3.0
fecha_ingreso	date	date(2020, 6, 1)
estado	str	"activo"

"Un auto se vende una vez. Un cliente vuelve toda la vida — si lo tratás bien."
— Rubén, Autos del Litoral